

ชุดสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบเวลาฮาร์มอนิก (Maxwell's Equations in Time-Harmonic Form) และคลื่นระนาบสม่ำเสมอ (Uniform Plane Wave)

ในส่วนนี้ จะศึกษาพฤติกรรมของแม่เหล็กไฟฟ้า ในกรณีที่พารามิเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปไซน์นุซอยด์

ในการศึกษาจะให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ติดตามกัน เป็นผลจากการเหนี่ยวนำซึ่งกัน ไม่ได้รับอิทธิพลของแหล่งกำเนิด นั่นคือ

$$\mathbf{J} = 0 \quad (1)$$

และ

$$\rho_v = 0 \quad (2)$$

ชุดสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบเวลาฮาร์มอนิก (Maxwell's Equations in Time-Harmonic Form) และคลื่นระนาบสม่ำเสมอ (Uniform Plane Wave)

ในส่วนนี้ จะศึกษาพฤติกรรมของแม่เหล็กไฟฟ้า ในกรณีที่พารามิเตอร์ มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาในรูปไซน์นูนชอยด์

ในการศึกษาจะให้สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กที่ติดตามกัน เป็นผลจากการเหนี่ยวนำซึ่งกัน ไม่ได้รับอิทธิพลของแหล่งกำเนิด นั่นคือ

$$\mathbf{J} = 0 \quad (1)$$

และ

$$\rho_v = 0 \quad (2)$$

ภายใต้เงื่อนไขตามสมการ (1) และ (2) และเมื่อตัวกลางคืออวกาศว่าง
ชุดสมการของแมกซ์เวลล์ สามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = 0 \quad (3) \quad 1^{\text{st}} \text{ Maxwell's equation}$$

$$\nabla \times \mathbf{H} = \varepsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \quad (4) \quad 2^{\text{nd}} \text{ Maxwell's equation}$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\mu_0 \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t} \quad (5) \quad 3^{\text{rd}} \text{ Maxwell's equation}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{H} = 0$$

(6)

4th Maxwell's equation

ปริมาณที่สำคัญหลายอย่างในทางวิศวกรรมไฟฟ้าที่มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา
ในรูปสัญญาณไซน์นูนชอยด์ ซึ่งก็คือ อยู่ในรูปฟังก์ชันไซน์ (sine) หรือ
โคไซน์ (cosine)

จึงสามารถนำการวิเคราะห์เชิงซ้อนมาช่วยในการหาคำตอบของสมการได้

ถ้าใช้ฟังก์ชันโคไซน์แทนการเปลี่ยนแปลงตามเวลาของสนามไฟฟ้า และ
สนามแม่เหล็ก สนามชั่วขณะ (instantaneous field) สามารถหาได้
จากรูปเชิงซ้อน มีรายละเอียดดังนี้

โดยอาศัยระเบียบวิธีของการแยกของตัวแปร (method of separation of variables) สนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กสามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{E}(x, y, z; t) = \text{Re}\{\mathbf{E}_s(x, y, z)e^{j\omega t}\} \quad (7)$$

$$\mathbf{H}(x, y, z; t) = \text{Re}\{\mathbf{H}_s(x, y, z)e^{j\omega t}\} \quad (8)$$

เมื่อ

$\mathbf{E}_s$ และ $\mathbf{H}_s$ เป็นเวกเตอร์ที่อยู่ในรูปจำนวนเชิงซ้อนและ
ขึ้นกับตำแหน่งแต่เพียงอย่างเดียว

$\mathbf{E}_s$ คือ สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ (spatial electric field)

$\mathbf{H}_s$ คือ สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ (spatial magnetic field)

ตัวอย่าง กำหนดให้ สนามไฟฟ้าของคลื่นตัวหนึ่งมีค่าเป็น

$$\mathbf{E}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z)$$

จงเขียนสมการนี้ให้อยู่ในรูป

$$\mathbf{E}(x, y, z; t) = \text{Re}\{\mathbf{E}_s(x, y, z)e^{j\omega t}\}$$

พร้อมทั้งหาค่า $\mathbf{E}_s$ ด้วย

สมการของแมกซ์เวลล์สำหรับสนามที่เปลี่ยนแปลงตามเวลา สามารถหาได้
โดยแทน (7) และ (8) ลงใน (4) ได้

$$\begin{array}{ccc} (8) & & (7) \\ \downarrow & & \downarrow \\ \nabla \times \mathbf{H} & = & \epsilon_0 \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t} \end{array} \quad (4)$$

$$\text{Re}\{\nabla \times (\mathbf{H}_s e^{j\omega t})\} = \text{Re}\left\{\epsilon_0 \frac{\partial(\mathbf{E}_s e^{j\omega t})}{\partial t}\right\} \quad (9)$$

ได้

$$\text{Re}\{(\nabla \times \mathbf{H}_s)e^{j\omega t}\} = \text{Re}\{j\omega\epsilon_0(\mathbf{E}_s e^{j\omega t})\} \quad (10)$$

เมื่อละ Re และ $e^{j\omega t}$ ไว้ในฐานที่เข้าใจ สมการ (10) จะลดรูปเป็น

$$\nabla \times \mathbf{H}_s = j\omega\epsilon_0\mathbf{E}_s \quad (11)$$

ถ้าแทน (7) และ (8) ลงใน (5) และดำเนินขั้นตอนเดียวกัน จะได้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \quad (12)$$

สมการ (11) และ (12) คือสมการของแมกซ์เวลล์ในรูปแบบเวลาฮาร์มอนิก
(Maxwell's equations in time-harmonic form)
สมการที่สองและสมการที่สาม ตามลำดับ

สมการ (11) และ (12) เป็นสมการที่ใช้อธิบายพฤติกรรมของสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก

เมื่อพิจารณา (11) และ (12) พบว่า ทั้งสองสมการมีตัวแปรทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กพร้อมกัน

การแก้สมการที่มีตัวแปรสองตัวพร้อมกัน จะทำได้ลำบากมาก

สมการ (11) และ (12) สามารถนำมารวมเข้าด้วยกัน เพื่อให้เหลือตัวแปรคือสนามไฟฟ้าเพียงตัวเดียว ได้ตามขั้นตอนดังนี้

ใส่ เเคิร์ล ทั้งสองข้างของ (12) ทำให้ได้

$$\boxed{\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s} = -j\omega\mu_0 \nabla \times \mathbf{H}_s \quad (13)$$

พจน์ $\nabla \times \nabla \times \mathbf{E}_s$ ที่อยู่ทางด้านซ้ายของ (13) สามารถเปลี่ยนรูป

ได้โดยใช้ เอกลักษณ์เวกเตอร์ (vector identity) ข้างล่างนี้

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = \nabla(\nabla \cdot \mathbf{E}) - \nabla^2 \mathbf{E} \quad (14)$$

แทน $\nabla \cdot \mathbf{E} = 0$ ตาม (3) ลงใน (14) ได้

$$\nabla \times \nabla \times \mathbf{E} = -\nabla^2 \mathbf{E} \quad (15)$$

ด้านขวาของ (13) คือ $-j\omega\mu_0\nabla\times\mathbf{H}_s$

$\nabla\times\mathbf{H}_s$ มีค่าดังสมการ (11) เมื่อแทนค่าลงในพจน์ข้างบนนี้ จะได้

$$-j\omega\mu_0\nabla\times\mathbf{H}_s = -j\omega\mu_0(j\omega\varepsilon_0\mathbf{E}_s) \quad (16a)$$

$$= \omega^2\mu_0\varepsilon_0\mathbf{E}_s \quad (16b)$$

แทน (15) ลงในด้านซ้าย และ (16b) ลงในด้านขวาของ (13) ได้

$$\nabla^2 \mathbf{E}_s = -\omega^2 \mu_0 \varepsilon_0 \mathbf{E}_s \quad (17)$$

สมการ (17) สามารถเขียนในรูปที่รัดกุมได้เป็น

$$\nabla^2 \mathbf{E}_s = -k_0^2 \mathbf{E}_s \quad (18)$$

เมื่อ

$$k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \quad (19)$$

k_0 มีชื่อเรียกว่า ตัวเลขคลื่น (wave number) หรือ ค่าคงตัวเฟส ในแนว
การเคลื่อนที่ของคลื่น)

- k_0 แสดงถึงเฟสที่เปลี่ยนไปเมื่อระยะทางเปลี่ยนไปเท่ากับ 1 เมตร
เมื่อวัดตามแนวการเคลื่อนที่ของคลื่น
- สมการ (18) มีชื่อเรียกว่า สมการคลื่น (wave equation) และมีอีกชื่อ
หนึ่งว่า สมการเฮล์มโฮลต์สแบบเวกเตอร์ (vector Helmholtz equation)

ขั้นตอนต่อไป จะหาผลเฉลยของ (18)

เป็นที่ทราบแล้วว่า สนามไฟฟ้าชั่วขณะสามารถแทนด้วยรูปเชิงซ้อนดังนี้

$$\mathbf{E}(x, y, z; t) = \text{Re}\{\mathbf{E}_s(x, y, z)e^{j\omega t}\} \quad (20)$$

- เพื่อความง่าย สนามไฟฟ้าเชิงซ้อน $\mathbf{E}_s$ ที่ใช้เป็นตัวอย่างจะมีเฉพาะองค์ประกอบในแนวแกน x และเป็นฟังก์ชันกับ z เท่านั้น ดังนี้

$$\mathbf{E}_s = E_{xs}(z)\hat{\mathbf{a}}_x \quad (21)$$

แทน (21) ลงใน (18) ได้

$$\nabla^2 (E_{xs} \hat{\mathbf{a}}_x) = -k_0^2 E_{xs} \hat{\mathbf{a}}_x \quad (22)$$

กระจายตัวดำเนินการลาปลาเซียน (เดลกำลังสอง) และพิจารณาเฉพาะองค์ประกอบ ได้

$$\frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 E_{xs}}{\partial z^2} = -k_0^2 E_{xs} \quad (23)$$

E_{xs} เป็นฟังก์ชันของ z เพียงตัวเดียว พจน์ที่หนึ่งและสอง ทางซ้าย
ของ (23) จึงมีค่าเป็นศูนย์ สมการ (23) จึงลดรูปเป็น

$$\frac{d^2 E_{xs}}{dz^2} = -k_0^2 E_{xs} \quad (24)$$

ย้ายข้างได้

$$\frac{d^2 E_{xs}}{dz^2} + k_0^2 E_{xs} = 0 \quad (25)$$

ผลเฉลยของ (25) คือ

$$E_{xs}(z) = E_{x0}e^{-jk_0z} + E'_{x0}e^{jk_0z} \quad (26)$$

แทน (26) ลงใน (21) ทำให้ได้ สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศมีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_s = \hat{\mathbf{a}}_x E_{xs} \quad (27a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x (E_{x0}e^{-jk_0z} + E'_{x0}e^{jk_0z}) \quad (27b)$$

สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ ที่สอดคล้องกับสนามไฟฟ้าเชิงอวกาศที่เพิ่งหามาได้ สามารถหาได้โดยอาศัยสมการของแมกซ์เวลล์ ข้างล่างนี้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \quad (28)$$

แทน (27a) ลงในด้านซ้ายของ (28) จากนั้นกระจายจะได้

$$\hat{\mathbf{a}}_y \frac{dE_{xs}}{dz} = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \quad (29)$$

แทน (27b) ลงใน (29) จะได้สนามแม่แม่เหล็กเชิงอวกาศดังนี้

$$\eta_0 = \omega / \mu_0 \epsilon_0$$

$$\frac{de^{ax}}{dx} = e^{ax}(a)$$

$$\mathbf{H}_s = -\hat{\mathbf{a}}_y \frac{1}{j\omega\mu_0} [(-jk_0)E_{x0}e^{-jk_0z} + (jk_0)E'_{x0}e^{jk_0z}] \quad (30a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y \left(E_{x0} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} e^{-jk_0z} - E'_{x0} \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} e^{jk_0z} \right) \quad (30b)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y \left(\frac{E_{x0}}{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}} e^{-jk_0z} - \frac{E'_{x0}}{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}} e^{jk_0z} \right) \quad (30c)$$

$I = \frac{V}{R}$, $I = \frac{V}{Z}$ $\rightarrow \bar{Z} = \frac{V}{I}$

$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \left(\frac{E_{x0}}{\eta_0} e^{-jk_0 z} - \frac{E'_{x0}}{\eta_0} e^{jk_0 z} \right)$

(30d)

เมื่อ

by definition
 $\eta_0 \equiv \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} = 377 = 120\pi \ \Omega$

(31)

เมื่อพิจารณา (32) และ (33) จะพบว่า η_0 คือ อัตราส่วนระหว่าง

E ที่มีหน่วยเป็น V/m และ H ที่มีหน่วยเป็น A/m

ในทฤษฎีวงจรไฟฟ้า อัตราส่วนระหว่างแรงดันและกระแสคือ อิมพีแดนซ์

ฉะนั้น η_0 จึงถือได้เป็น อิมพีแดนซ์ตัวหนึ่ง

η_0 คืออิมพีแดนซ์อินทรินซิก (^{ที่เป้นเนื้อแท้}intrinsic impedance) ของอวกาศว่าง
มีหน่วยเป็นโอห์ม

สมการ (30d) สามารถเขียนให้อยู่ในรูปที่รัดกุมได้เป็น

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y (H_{y0} e^{-jk_0 z} - H'_{y0} e^{jk_0 z}) \quad (32)$$

ความสูงขอตคลื่นสูงสุด
 จร(+)
 ร่อง แสดงถึงการไหลของพลังงานในทิศทางตรงข้ามกับ หน้าแรก
 จร(-)

เมื่อ

$$H_{y0} = \frac{E_{x0}}{\eta_0} \quad (33)$$

$$H'_{y0} = \frac{E'_{x0}}{\eta_0} \quad (34)$$

- สนามไฟฟ้าตาม (27b) คือสนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ เพื่อที่จะพิจารณา ลักษณะทางกายภาพ จะนำสนามไฟฟ้าเชิงอวกาศไปหาสนามไฟฟ้าชั่วขณะ (instantaneous electric field) ซึ่งทำได้โดยแทน (27b) ใน (20) ยังผลให้ได้สมการต่อไปนี้

นำกลับสู่ความเป็นจริง

$$\mathbf{E}(z;t) = \text{Re} \left\{ [\hat{\mathbf{a}}_x (\underbrace{E_{x0} e^{-jk_0 z} + E'_{x0} e^{jk_0 z}}_{\text{①}})] e^{j\omega t} \right\} \quad (35a)$$

②

$$\mathbf{E}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_x E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z) + \hat{\mathbf{a}}_x E'_{x0} \cos(\omega t + k_0 z) \quad (35b)$$

เมื่อ

$$k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} \quad (19)$$

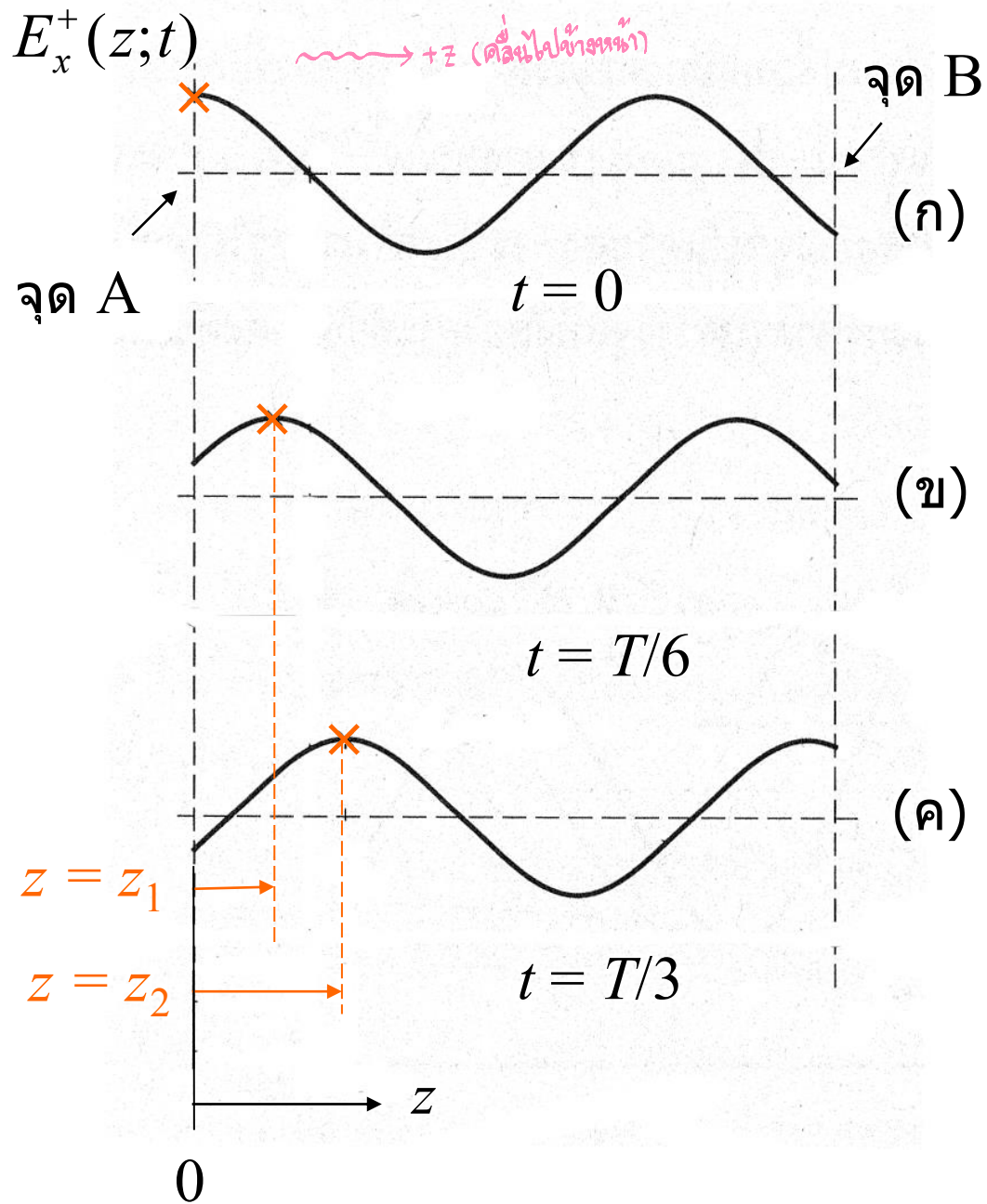
ถ้าพิจารณาพจน์แรกทางขวาของ (35b)

ให้องค์ประกอบของพจน์นี้ แทนด้วย $E_x^+(z;t)$

$$E_x^+(z;t) \equiv E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z) \quad (36)$$

เมื่อ นำ (36) มาเขียนเป็นกราฟ โดยให้แกนนอนคือ z และ แกนตั้งคือ

$E_x^+(z;t)$ และเปลี่ยนค่า t เป็นค่าต่าง ๆ จะได้รูปดังนี้



$$E_x^+(z; t) = E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z)$$

คลื่น

(ก) E_x^+ ที่ $t = 0$

(ข) E_x^+ ที่ $t = T/6$

(ค) E_x^+ ที่ $t = T/3$

T คือ คาบของสัญญาณ
โคไซน์

ที่ $t = 0$ ในรูป 1(ก) เครื่องหมายกากบาท $\times$ จะได้รับการวางไว้บนสนามไฟฟ้าสูงสุดที่เพิ่งออกจากจุด A

เมื่อเวลาผ่านไป จะเห็นเครื่องหมายกากบาทถูกเลื่อนออกไปจากจุด A ไปยัง จุด B

- คลื่นจะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทาง $+z$

แต่ละจุดตลอดระยะทางตามแนว z สunami ไฟฟ้าจะไม่เท่ากับsunami ไฟฟ้าที่จุด A ในทันทีทันใด แต่จะต้องใช้เวลาผ่านไปช่วงหนึ่ง ผลของsunami ไฟฟ้าที่ส่งออกมาจากจุด A จึงจะไปถึง

เช่นที่จุด $z = z_1$ จะได้รับsunami ไฟฟ้าสูงสุดซึ่งส่งออกมาจากจุด A ณ เวลา $t = 0$ (ระบุโดย $\times$) ก็ต่อเมื่อ เวลาผ่านไปแล้วเท่ากับ $T/6$

เช่นที่จุด $z = z_2$ จะได้รับsunami ไฟฟ้าสูงสุดซึ่งส่งออกมาจากจุด A ณ เวลา $t = 0$ (ระบุโดย $\times$) ก็ต่อเมื่อ เวลาผ่านไปแล้วเท่ากับ $T/3$

รูป 1 แสดงให้เห็นว่า snami ไฟฟ้าจะมีการเคลื่อนที่ในลักษณะที่เป็นคลื่นที่เคลื่อนจาก จุด A ไปยังจุด B

- คลื่นนี้ได้รับการเรียกว่า คลื่นจร (travelling wave)

ถ้าพิจารณาพจน์ที่สองทางขวาของ (35b) จะได้องค์ประกอบของสนามไฟฟ้ามีค่าเป็น

$$E_x^-(z;t) \equiv E'_{x0} \cos(\omega t + k_0 z) \quad (37)$$

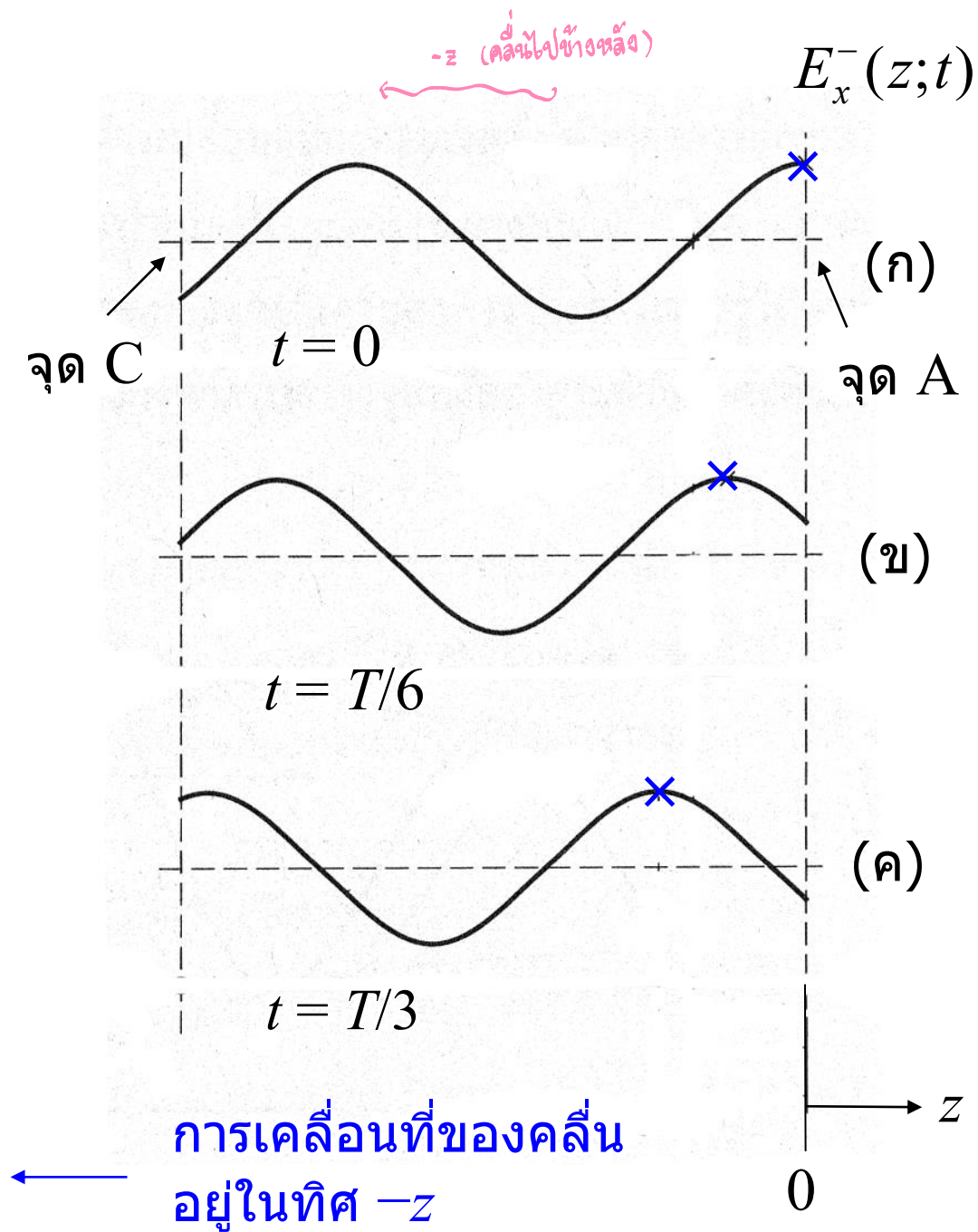
เมื่อพิจารณา (37) จะพบว่า สมการนี้เครื่องหมายที่อยู่หน้า $k_0 z$ คือ เครื่องหมายบวก

ซึ่งตรงข้ามกับ (36) ที่มีเครื่องหมายเป็น ลบ

เพราะฉะนั้นการเคลื่อนที่ของคลื่น จะมีทิศตรงกันข้ามกับที่แสดงไว้ในรูป 1 นั่นคือ คลื่นจะเคลื่อนที่จากจุด A ไปยัง จุด C

การเคลื่อนที่ในกรณีนี้แสดงได้ดังรูป 2

- คลื่นจะมีการเคลื่อนที่ไปในทิศทาง $-z$



$$E_x^-(z; t) = E'_{x0} \cos(\omega t + k_0 z)$$

(ก) E_x^- ที่ $t = 0$

(ข) E_x^- ที่ $t = T/6$

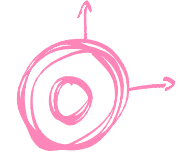
(ค) E_x^- ที่ $t = T/3$

รูป 2

จุดที่จังหวะคลื่นเท่ากัน คือ มุมของ cos เท่ากันและเท่ากับ

จุด $\times$ ที่แสดงไว้ในรูป 1 ก็คือ จุดที่มีเฟสคงที่ หรือ เขียนเป็นสมการได้ว่า

$$(\omega t - k_0 z) = \text{constant} \quad (38)$$



ค่าคงตัวหนึ่ง

เมื่อเวลา (t) ผ่านไป จุด $\times$ จะมีการเคลื่อนที่จากซ้ายไปขวา
ความเร็วสามารถหาได้โดยการใส่อนุพันธ์ทั้งสองข้างของ (38) ทำให้ได้

$$\omega dt - k_0 dz = 0 \quad (39)$$

จัดรูปสมการได้

$$\frac{dz}{dt} = v = \frac{\omega}{k_0} \quad (40)$$

แทน $k_0 = \omega\sqrt{\epsilon_0\mu_0}$ ลงใน (40) ได้

$$v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} = c \quad (41)$$

- ความเร็วที่แสดงข้างบนนี้ คือ ความเร็วเฟส (phase velocity)

ซึ่งหมายถึง ความเร็วของจุดที่มีเฟสคงตัวเคลื่อนที่ไป

จะเห็นได้ว่า ความเร็วเฟสมีค่าเท่ากับความเร็วแสง (c) ซึ่งมีค่าประมาณ

$$3 \times 10^8 \text{ m/s}$$

ความเร็ว {
→ ความเร็วเฟส
→ ความเร็วกลุ่ม คือความเร็วพัวของรอบคลื่น

เช่นเดียวกันกับการหาสนามไฟฟ้าชั่วขณะ สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field) สามารถหาได้จากความสัมพันธ์ต่อไปนี้

$$\mathbf{H}(x, y, z; t) = \text{Re}\{\mathbf{H}_s(x, y, z)e^{j\omega t}\} \quad (42a)$$

แทนค่า (31) ลงใน (42a) ได้

$$\mathbf{H}(z; t) = \text{Re}\left\{\left[\hat{\mathbf{a}}_y(H_{y0}e^{-jk_0z} - H'_{y0}e^{jk_0z})\right]e^{j\omega t}\right\} \quad (42b)$$

จะได้

$$\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y H_{y0} \cos(\omega t - k_0 z) - \hat{\mathbf{a}}_y H'_{y0} \cos(\omega t + k_0 z) \quad (42c)$$

พิจารณาพจน์แรกของ (35b) โดยนำเฉพาะองค์ประกอบ (ในแนวแกน x) มาเขียนจะได้

$$E_x^+(z;t) \equiv E_{x0} \cos(\omega t - k_0 z) \quad (43)$$

และ พจน์แรกของ (42c) โดยนำเฉพาะองค์ประกอบ (ในแนวแกน y) มาเขียนจะได้

$$H_y^+(z;t) \equiv H_{y0} \cos(\omega t - k_0 z) \quad (44)$$

เมื่อนำ (43) และ (44) มาเขียนเป็นกราฟ โดยให้ตัวแปรต้นคือ z และให้ $t = 0$

ตัวแปรตามคือ E_x^+ หรือ H_y^+ จะได้ รูป 3(a) และ 3(b)

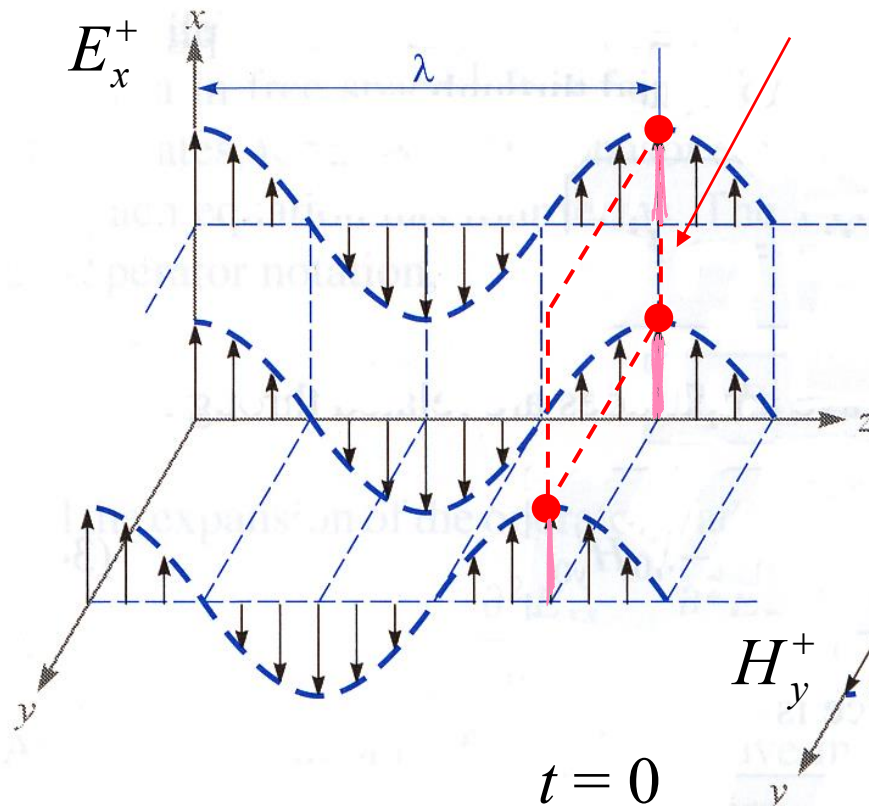
รูป 3(a) แสดงสนามไฟฟ้า และรูป 3(b) แสดงสนามแม่เหล็ก

จากรูป 3 จุดที่มีเฟสเท่ากันจะแสดงด้วยจุดวงกลมสีแดง

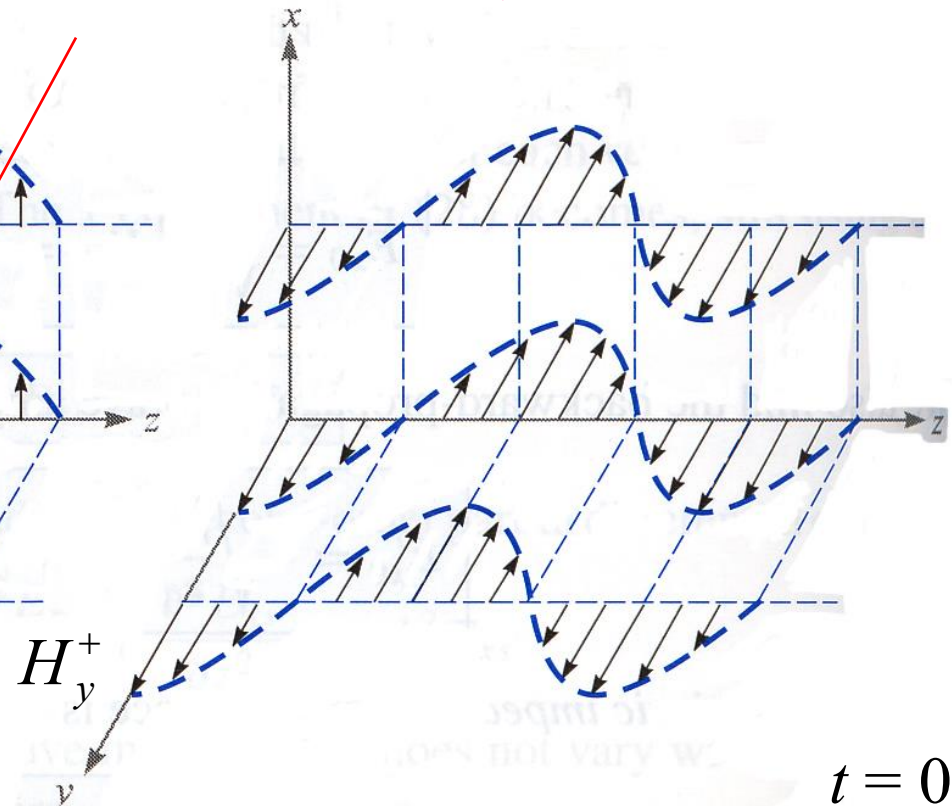
- จุดสีแดงจะเรียงตัวกันเป็นระนาบ คลื่นนี้จึงได้ชื่อเรียกว่า คลื่นระนาบ (plane wave) ในที่นี้ระนาบที่ได้คือระนาบที่ตั้งฉากกันแกน z

ระนาบที่ตั้งฉากกับแกน z

[Hayt]



(a) สนามไฟฟ้า



(b) สนามแม่เหล็ก

รูป 3

- จะเห็นได้ว่า สนามจะมีค่าเท่ากันตลอด ที่ทุกจุดบนระนาบนี้ คลื่นในลักษณะนี้ จึงได้รับการเรียกว่า คลื่นระนาบสม่ำเสมอ (uniform plane wave)
 - ทั้งสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก มีทิศตั้งฉาก (perpendicular) กับ ทิศการแพร่กระจายของคลื่นหรือ การเคลื่อนที่ของคลื่น (ซึ่งอยู่ในทิศ $+z$)
- คลื่นเคลื่อนที่ในทิศ $+z$ เนื่องจากในสมการ (43) และ (44) เครื่องหมาย ที่อยู่หน้าพจน์ $k_0 z$ คือ เครื่องหมาย $-$

สำคัญ

ตัวอย่าง พิจารณาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งที่สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ
(spatial electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x 250 e^{-jk_0 z}$$

และ

$$\omega = 1 \text{ Mrad/sec}$$

คลื่อนี้กำลังแพร่กระจาย (propagating) ในอวกาศว่าง

จงหา

(ก) ความถี่ (f)

(ข) ความยาวคลื่น (λ)

(ค) ตัวเลขคลื่น (wave number) (k_0)

(ง) สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ ($\mathbf{H}_s$)

(จ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field)

(จ) ทิศทางของการแพร่กระจายของคลื่น พร้อมวาดรูปสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ณ เวลา $t = 0$ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน

การวาดรูปให้วาดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไว้ด้วยกัน

ตัวอย่าง พิจารณาคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าตัวหนึ่งที่สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศ (spatial electric field) มีค่าเป็น

$$\mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x 250 e^{-jk_0 z}$$

และ

$$\omega = 1 \text{ Mrad/sec}$$

คลื่นนี้กำลังแพร่กระจาย (propagating) ในอวกาศว่าง

จงหา

(ก) ความถี่ (f)

(ข) ความยาวคลื่น (λ)

(ค) ตัวเลขคลื่น (wave number) (k_0)

(ง) สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ (spatial magnetic field) ($\mathbf{H}_s$)

(จ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field)

(ฉ) ทิศทางการแพร่กระจายของคลื่น พร้อมวาดรูปสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ณ เวลา $t = 0$ โดยใช้ข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน การวาดรูปให้วาดสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็กไว้ด้วยกัน

วิธีทำ พารามิเตอร์ต่าง ๆ สามารถหาได้ดังนี้

(ก) ความถี่ (f) ของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าสามารถหาได้จาก

$$\omega = 2\pi f \rightarrow f = \frac{\omega}{2\pi} = \frac{1 \times 10^6}{2\pi} \quad (1a)$$

$$f = 1.5915 \times 10^5 \text{ Hz} \quad (1b)$$

(ข) ความยาวคลื่น (λ) สามารถหาได้จาก

$$c = f\lambda \rightarrow \lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{1.5915 \times 10^5} \quad (2a)$$

$$\lambda = 1.8850 \times 10^3 \text{ m} \quad (2b)$$

ค่าคงตัวเฟสในทิศทางการแพร่กระจายคลื่น

(ค) ตัวเลขคลื่น (wave number) (k_0) สามารถหาได้จาก

$$k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} = 1 \times 10^6 \sqrt{4\pi \times 10^{-7} \times 8.854 \times 10^{-12}} \quad (3a)$$

$$k_0 = 3.3356 \times 10^{-3} \frac{\text{rad}}{\text{m}} \quad (3b)$$

$$\nabla \times \bar{\mathbf{H}}_s = j\omega\epsilon_0 \bar{\mathbf{E}}_s \quad \text{สมการแมกซ์เวลล์ข้อ 2}$$

(ง) สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศ ($\mathbf{H}_s$) สามารถหาได้จากสมการของแมกซ์เวลล์ ในรูปแบบเวลาฮาร์มอนิก ดังนี้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -j\omega\mu_0 \mathbf{H}_s \quad \text{สมการแมกซ์เวลล์ข้อ 3} \quad (4)$$

พิจารณา $\nabla \times \mathbf{E}_s$ ซึ่งในระบบพิกัดฉากสามารถเขียนได้เป็น

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & E_{ys} & E_{zs} \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{เอาเฉพาะสเกลาร์} \\ \text{เอาเฉพาะสเกลาร์} \end{array} \quad (5)$$

สนามไฟฟ้าเชิงอวกาศที่ได้รับการกำหนดให้มีค่าเป็น $\mathbf{E}_s(z) = \hat{\mathbf{a}}_x 250e^{-jk_0z}$ ทำให้ได้ $E_{xs}(z) = 250e^{-jk_0z}$, $E_{ys} = 0$ และ $E_{zs} = 0$ แทนองค์ประกอบเหล่านี้ใน (5) ได้

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{a}}_x & \hat{\mathbf{a}}_y & \hat{\mathbf{a}}_z \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & 0 & 0 \end{vmatrix} \quad (6a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_x \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ 0 & 0 \end{vmatrix} - \hat{\mathbf{a}}_y \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial z} \\ E_{xs} & 0 \end{vmatrix} + \hat{\mathbf{a}}_z \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ E_{xs} & 0 \end{vmatrix} \quad \begin{array}{l} \text{คูณลงเป็นบวก} \\ \text{คูณขึ้นเป็นลบ} \end{array} \quad (6b)$$

$$= 0 - \hat{\mathbf{a}}_y \left(0 - \frac{\partial E_{xs}}{\partial z}\right) + \hat{\mathbf{a}}_z \left(0 - \frac{\partial E_{xs}}{\partial y}\right) \quad (6c)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\partial E_{xs}}{\partial z} - \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial E_{xs}}{\partial y} \quad (6d)$$

เมื่อ

$$E_{xs}(z) = 250e^{-jk_0z} \quad \text{แทนใน (6d) ได้} \quad \frac{de^{ax}}{dx} = e^{ax}(a)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\partial}{\partial z} 250e^{-jk_0z} - \hat{\mathbf{a}}_z \frac{\partial}{\partial y} 250e^{-jk_0z} \quad (7a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y 250e^{-jk_0z} (-jk_0) + 0 \quad (7b)$$

$$\nabla \times \mathbf{E}_s = -\hat{\mathbf{a}}_y jk_0 250e^{-jk_0z} \quad (7c)$$

แทน (7c) ในด้านซ้ายของ (4) ได้

$$-\hat{\mathbf{a}}_y j k_0 250 e^{-jk_0 z} = -j \omega \mu_0 \mathbf{H}_s \quad (8)$$

แทนค่า $k_0 = \omega \sqrt{\mu_0 \epsilon_0}$ ลงในด้านซ้ายของสมการ (8) ทำให้ได้

$$\cancel{\eta_0} = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \quad -\hat{\mathbf{a}}_y \cancel{j \omega} \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} 250 e^{-jk_0 z} = -\cancel{j \omega} \mu_0 \mathbf{H}_s \quad (9a)$$

$$= 120\pi$$

$$\hat{\mathbf{a}}_y \sqrt{\mu_0 \epsilon_0} 250 e^{-jk_0 z} = \mu_0 \mathbf{H}_s \quad (9b)$$

จะได้สนามแม่เหล็กเชิงอวกาศดังนี้

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}}{\mu_0} 250 e^{-jk_0 z} = \hat{\mathbf{a}}_y \sqrt{\frac{\epsilon_0}{\mu_0}} 250 e^{-jk_0 z} \quad (10a)$$

$$= \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}} e^{-jk_0 z} = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{\eta_0} e^{-jk_0 z} \quad (10b)$$

เมื่อ

η_0 คืออิมพีแดนซ์อินทรินซิก (intrinsic impedance) ของอวกาศว่างซึ่งมีค่าเท่ากับ $120\pi \Omega$ แทนใน (10b) ได้

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y \frac{250}{120\pi} e^{-jk_0 z} \quad (11a)$$

$$\mathbf{H}_s = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{-jk_0 z} \quad \frac{\text{A}}{\text{m}} \quad (11b)$$

เมื่อ

$$k_0 = 3.3356 \times 10^{-3} \text{ rad / m}$$

(จ) สนามแม่เหล็กชั่วขณะ (instantaneous magnetic field) สามารถหาได้จาก

$$\mathbf{H}(x, y, z; t) = \text{Re}\{\mathbf{H}_s(x, y, z) e^{j\omega t}\} \quad (12)$$

ในที่นี้ $\mathbf{H}_s(x, y, z) = \mathbf{H}_s(z)$ แทนค่าใน (12) ได้

$$\mathbf{H}(z; t) = \text{Re}\{\mathbf{H}_s(z) e^{j\omega t}\} \quad (13)$$

$\mathbf{H}_s(z)$ มีค่าตาม (11b) แทนใน (13) ได้

$$\mathbf{H}(z;t) = \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{-jk_0 z} e^{j\omega t}\} \quad (14a)$$

$$= \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{j\omega t} e^{-jk_0 z}\} \quad (14b)$$

$$= \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 e^{j(\omega t - k_0 z)}\} \quad (14c)$$

โดยใช้สูตรของออยเลอร์ (Euler's formula) $e^{j\phi} = \cos \phi + j \sin \phi$ สมการ (14c) สามารถเขียนได้เป็น

$$\mathbf{H}(z;t) = \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 [\cos(\omega t - k_0 z) + j \sin(\omega t - k_0 z)]\} \quad (15a)$$

$$= \text{Re}\{\hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 \cos(\omega t - k_0 z) + j \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 \sin(\omega t - k_0 z)\} \quad (15b)$$

$$\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 \cos(\omega t - k_0 z) \quad (15c)$$

สนามแม่เหล็กชั่วขณะคือ $\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 \cos(\omega t - k_0 z)$

เมื่อ

$$\omega = 10^6 \text{ rad/sec} \text{ และ } k_0 = 3.3356 \times 10^{-3} \text{ rad/m}$$

(ฉ) ทิศทางของการแพร่กระจายของคลื่นสามารถพิจารณาได้จากสนามแม่เหล็กชั่วขณะซึ่งก็คือ

$$\mathbf{H}(z;t) = \hat{\mathbf{a}}_y 0.6631 \cos(\omega t - k_0 z) \quad (16)$$

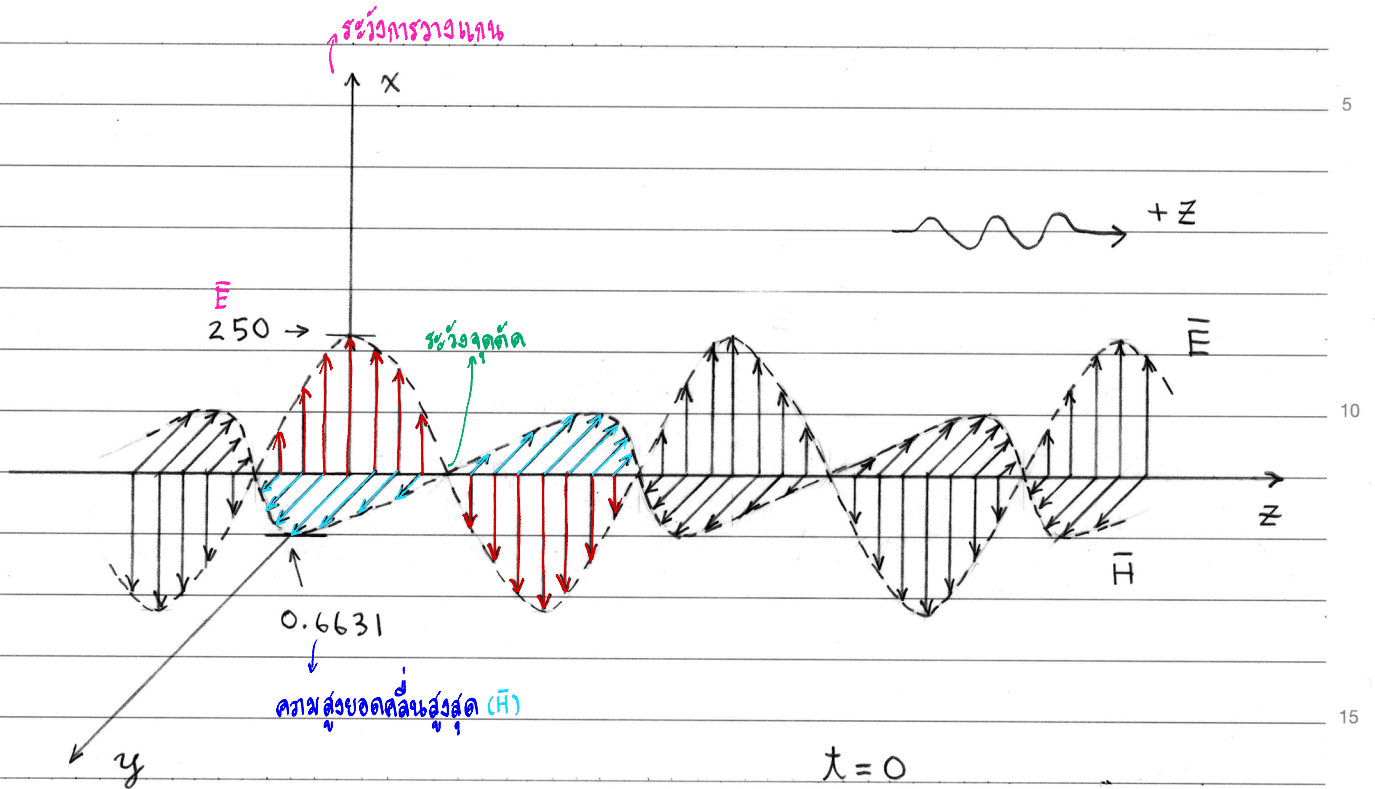
เมื่อ

$$\omega = 10^6 \text{ rad/sec} \text{ และ } k_0 = 3.3356 \times 10^{-3} \text{ rad/m}$$

ใน (16) เครื่องหมายที่อยู่หน้า $k_0 z$ เป็นเครื่องหมายลบ ดังนั้นคลื่นตัวนี้กำลังแพร่กระจายในทิศ $+z$

เมื่อนำสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก ณ เวลา $t = 0$ มาวาดไว้ด้วยกัน จะได้รูปดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง (ต่อ)



สนามไฟฟ้า (E) และ สนามแม่เหล็ก (H) มีเฟสตรงกัน
(in phase)

Out of phase เฟสตรงกันข้าม